



PORTAFOLIO

FÍSICA COMPUTACIONAL II

NOMBRE COMPLETO AUTOR
CARRERA
DEPARTAMENTO
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Agosto-Diciembre 2024
Concepción, Chile

Profesor Guía: Dr. Roberto Navarro Maldonado

Índice general

Introducción	3
Información personal y académica	4
Evidencias de aprendizaje	6
1. Instrucciones generales	6
1.1. Ecuaciones	7
1.1.1. Ecuaciones largas	7
1.1.2. Referencia a ecuaciones	7
1.2. Figuras	7
1.3. Códigos	7
1.4. Referencias bibliográficas	8
1.5. Comentarios finales	9
2. Ejemplo de derivada centrada	11
2.1. Estimación del error de truncamiento	11
2.2. Estimación del error de redondeo	12
2.3. Comparación del error absoluto	12
Conclusiones	14

Introducción

Este portafolio incluirá evidencias de aprendizaje relacionadas a la asignatura de Física Computacional II (510240), dictada en el segundo semestre de 2024 en el departamento de Física de la Universidad de Concepción.

Esta asignatura se enfoca en la resolución de problemas en Física usando métodos numéricos y el lenguaje de programación `python`. Al finalizar este portafolio, se espera que los y las estudiantes logren:

1. Aplicar herramientas computacionales en la resolución numérica de problemas en Física.
2. Generar programas computacionales basados en algoritmos y conceptos de la física matemática y estadística.
3. Diferenciar, integrar y resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, en forma numérica.

La evaluación se realizará a través de este portafolio, el cual debe ser **entregado mediante un repositorio** de [GitHub](#) que será alojado en la organización [fiscomp2-UdeC2024](#) especialmente habilitado para esta asignatura.

1. El repositorio será revisado periódicamente por el profesor o los ayudantes de la asignatura, para poder dar retroalimentación oportuna antes de la entrega oficial el día **viernes 29 de noviembre de 2024**. Si el portafolio no tiene avances en cada revisión parcial, a ocurrir a mediados de cada mes, puede costar puntaje de la nota final.
2. Las evidencias de aprendizaje serán la resolución de problemas **seleccionados por el estudiante** a partir de las guías del curso. Cada guía cuenta con una serie de problemas con dificultades ponderadas de 0 a 6 puntos, siendo 0 un problema de solución trivial o que no requiere mayor trabajo, y 6 un problema que podría ser desafiante. **Por cada guía, el estudiante debe elegir y responder problemas hasta completar 6 puntos.**
3. El portafolio debe contener una sección de conclusiones final donde el/la estudiante resumirá los principales logros de este portafolio y autoevaluará su desempeño a través de una reflexión final.

Criterios de evaluación

Como criterios de evaluación, se considerará:

1. Coherencia de las evidencias con los resultados de aprendizaje del curso y la autoevaluación al final del documento.
2. Redacción y competencias comunicativas, incluyendo ortografía, gramática, sintaxis, presentación de figuras, uso de $\text{\LaTeX}$ y explicación clara de la parte relevante de scripts de `python`.
3. Presentación: Claridad, limpieza y orden del documento.

Este portafolio, además de ser una herramienta de evaluación, es una oportunidad para que el/la estudiante reflexione sobre su proceso de aprendizaje, consolide sus conocimientos y desarrolle habilidades clave en el ámbito de la computación aplicada a la física. Se espera que este documento sirva como un registro tangible de su progreso y de las competencias adquiridas en la asignatura, las cuales podrán ser de gran utilidad en futuros desafíos académicos y profesionales.

Información personal y académica

Datos personales

Nombre completo	Loki Laufeyson
Matrícula	XXXXXX
Fecha de Nacimiento	17 de diciembre de 969
Nacionalidad	Asgardiano
E-Mail institucional	loki@asgard.mcu

Breve biografía académica

Soy Loki Laufeyson, estudiante de segundo año de la carrera XXX. La educación media la realicé en el liceo/colegio XXX de la ciudad XXX....

Visión general e interés sobre la asignatura

Resultados esperados de este portafolio

Evidencias de aprendizaje

Capítulo 1

Instrucciones generales

Fecha de la actividad: 10 de septiembre de 2024

Elimine este capítulo de su portafolio.

Este capítulo contiene algunas instrucciones generales de presentación de su portafolio.

Las evidencias de aprendizaje en este portafolio consistirán en la entrega de soluciones detalladas a problemas específicos seleccionados durante la asignatura. Para cada evidencia, deberá incluir:

Fecha	La fecha en que empezó a escribir el capítulo.
Resumen y objetivos	Explique claramente el problema que está resolviendo, especificando los objetivos del mismo y una descripción breve de cómo resolverá el problema. Note que esto no se refiere al enunciado del problema de una guía , sino que a un párrafo donde usted debe explicar qué es lo que quiere resolver.
Método de solución	Describa cómo resuelve el problema. Por ejemplo, si tiene que demostrar algún esquema numérico, explique el procedimiento para tal demostración; y si va a resolver un problema, indique qué enfoque numérico o algoritmo usará para resolver el problema. En casos donde resuelva un problema de forma numérica, incluya detalles relevantes del código en <code>python</code> , destacando aspectos importantes como la elección de esquemas numéricos, el uso de funciones, etc. No incluya el código completo , solo la parte más relevante para resolver el problema. Por ejemplo, puede omitir líneas donde importa librerías como <code>numpy</code> o <code>matplotlib</code> , o líneas donde está configurando un gráfico.
Análisis de resultados	Presente y analice los resultados obtenidos. Por ejemplo, en un problema que involucre un esquema de derivadas centradas, discuta los errores numéricos encontrados y su comportamiento, mostrando gráficos o tablas, o citando referencias bibliográficas si es necesario.
Conclusiones	Incluya un breve resumen (nuevamente) de lo que se hizo en la actividad y los resultados más importantes. Explique qué aprendió al resolver el problema, incluyendo cualquier dificultad que encontró y cómo la superó. También mencione cómo este problema contribuye a su comprensión de los métodos computacionales en física.
Agradecimientos	Si aplica, incluya una breve reseña a las personas que lo ayudaron a resolver esta actividad.

A continuación se presenta una breve guía de elementos que puede usar en $\text{\LaTeX}$ para cuidar la presentación del mismo. Luego, en el capítulo 2, mostramos un ejemplo de un problema que incorpora los elementos esperados en cada capítulo.

1.1. Ecuaciones

Dependiendo de su estilo, puede utilizar ecuaciones dentro del texto como $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

1.1.1. Ecuaciones largas

Si la ecuación es larga o es importante (aunque no sea tan larga), debería dedicar una línea solo para esa ecuación. Así, para ecuaciones que son claramente relevantes, debe enumerarlas usando `equation`. Por ejemplo,

$$\exp(i\theta) = \cos \theta + i \sin \theta. \quad (1.1)$$

Si la ecuación es parte de un procedimiento, debe usar `align`. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} x^2 \sin x &= \left(\frac{dx^2}{dx} \right) \sin x + x^2 \frac{d}{dx} \sin x, \\ &= 2x \sin x + x^2 \cos x. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Note el uso de `\nonumber` para eliminar la enumeración de una línea. Note también el uso de puntos y comas en las ecuaciones (1.1) a (1.2).

1.1.2. Referencia a ecuaciones

Puede citar ecuaciones enumeradas, por ejemplo la ecuación de Euler (1.1) es una de las ecuaciones básicas del cálculo complejo. Note que usamos el comando `\eqref{eq:euler}` para citar esta ecuación. Para ello, es necesario dar una etiqueta a la ecuación que quiere citar, para lo cual debe usar `\label`. Note que la etiqueta debería tener un nombre explícito. Por ejemplo, usamos `\label{eq:euler}` porque claramente nos queremos referir a la ecuación de Euler. No tiene sentido que use un número explícito como `\label{eq:1}` porque es muy posible que ese número cambie en el futuro.

De la misma forma, note que podemos hacer referencias a ecuaciones de otros capítulos e, incluso, a un capítulo completo. Por ejemplo, en la sección 2 mostraremos un ejemplo de la solución de un problema numérico.

1.2. Figuras

También puede agregar figuras para explicar mejor sus ideas. Trate de citarlas adecuadamente en el texto, por ejemplo, la figura 1.1 muestra un ejemplo usado en wikipedia para explicar la electricidad estática [Wikipedia contributors \(2021\)](#).

En este caso, citamos la figura usando el comando `\ref{fig:estatica}`. No es una buena práctica tratar de referirse a una figura como “la siguiente figura” porque estas tienden a moverse en el texto para aprovechar mejor los espacios. **NO INTENTE FORZAR LA POSICIÓN DE UNA FIGURA.** O sea, **nunca** use `[H]` para que la figura aparezca donde usted quiere. Deje que la figura sea libre y que L^AT_EX decida dónde queda mejor. Por ejemplo, es posible que la figura 1.1 se encuentre en otra página en la compilación de este documento. Pero no importa, porque usted sabe que me estoy refiriendo a la figura 1.1 y no a otra cosa.

1.3. Códigos

Puede incluir códigos usando el paquete `minted`. Esta librería requiere que el compilador de L^AT_EX se ejecute con `-flag-escape` para procesar correctamente los colores del código que usted incluya. Si tiene L^AT_EX instalado localmente en su computador, le recomiendo compilar con:



Figura 1.1: Bolas de poliestireno adheridos al pelaje de un gato debido a la electricidad estática. [Wikipedia contributors \(2021\)](#).

```
latexmk -pdf -shell-escape portafolio
```

Esto asegura la correcta compilación de todos los elementos del documento, incluyendo referencias cruzadas a figuras y ecuaciones, además de citas bibliográficas. La etiqueta `-pdf` es para compilar el documento en formato PDF.

Para incluir código de python, por ejemplo, para mostrar cómo calcular la derivada centrada de una serie ordenada de puntos (x_i, y_i) usando un ciclo `for`, use la siguiente sintaxis:

```
\begin{minted}{python}
for i in range(1,y.size-1):
    dy[i] = (y[i+1]-y[i-1]) / (x[i+1]-x[i-1])
\end{minted}
```

En este caso, le indicamos a `minted` que queremos usar colores especiales para el lenguaje `python`. Puede usar otros estilos, por ejemplo `latex`, `http`, `cucumber`, entre otros. Vea la [documentación oficial](#) o la [guía de overleaf](#) para más ejemplos.

1.4. Referencias bibliográficas

Al final del documento encontrará una lista de referencias. Esto se logra usando `bibtex` y el archivo `referencias.bib` que se encuentra en el directorio base de este portafolio.

El archivo `referencias.bib` tiene entradas de la forma:

```
@misc{wikistatic,
  author = "{Wikipedia contributors}",
  title = "Static electricity --- {Wikipedia}{,} The Free Encyclopedia",
  year = "2021",
  howpublished = {\url{https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Static...}},
  note = "[Online; accessed 5-November-2021]"
}
```

En este caso, es una referencia a una página web y es de tipo `@misc`, donde la primera palabra `wikistatic` es la etiqueta que usamos para citar, y las entradas `author`, `title`, etc. son información que `bibtex` usa para formatear la bibliografía al final del documento.

Para citar esta referencia en el texto, usamos el comando `\citep{wikistatic}`. Puede citar más referencias separándolas con comas, por ejemplo `\citep{wikistatic,AF:2003,CEL:arXiv}` que resulta en (Wikipedia contributors, 2021; Adams and Fournier, 2003; Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre, 2012). Note que existen tres comandos disponibles `\cite`, `\citet` y `\citep`. Abajo explico un poco más.

Para compilar este documento (si es que está trabajando localmente en su computador con L^AT_EX instalado), recomiendo usar el comando `latexmk`:

```
latexmk -pdf -shell-escape portafolio.tex
```

Esto asegura la correcta compilación de todos los elementos del documento, incluyendo referencias cruzadas a figuras y ecuaciones, además de citas bibliográficas. La etiqueta `-pdf` es para compilar el documento en formato PDF, mientras que `-shell-escape` permite usar una librería para el formato de códigos de python insertos en L^AT_EX.

Si tiene algún problema con la bibliografía, es posible que no tenga algunos elementos instalados (como la librería `texlive-publishers`). Busque en `portafolio.tex` la siguiente línea para diagnosticar el problema:

```
% % bibliografia: descomente estas dos líneas para usar estilo numerico, e.g. [1].
% \usepackage[square,numbers,sort&compress]{natbib}
% \bibliographystyle{apsrev4-1}

% bibliografia: descomente estas dos líneas para usar estilo autor-año,
% e.g. (Navarro, 2022).
\usepackage[authoryear]{natbib}
\bibliographystyle{aipauth4-1}
...
% lista de referencias guardadas en referencias.bib
\bibliography{referencias}

\end{document}
```

En el texto anterior, `\bibliographystyle` controla el estilo de bibliografía. Por ejemplo,

- El estilo `apsrev4-1` configurado con `square,numbers,sort&compress` resulta resulta en referencias numéricas:

```
\cite{CEL:arXiv} : [3]
\citep{CEL:arXiv} : [3]
\citet{CEL:arXiv} : Cancès et al. [3]
```

- El estilo `aipauth4-1` configurado con `authoryear` resulta resulta en referencias autor-año:

```
\cite{CEL:arXiv} : Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre (2012)
\citep{CEL:arXiv} : (Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre, 2012)
\citet{CEL:arXiv} : Cancès, Ehrlacher, and Lelièvre (2012)
```

1.5. Comentarios finales

Note que este archivo se puede compilar independientemente del portafolio. Esto es posible gracias al paquete `subfiles`.

Al principio de este archivo, encuentra la instrucción

```
\documentclass[../portafolio.tex]{subfiles}
```

Esto significa que este archivo hereda los paquetes y algunas configuraciones del archivo principal `../portafolio.tex`.

Para compilar este capítulo y solo este capítulo, puede usar:

```
latexmk -pdf -shell-escape instrucciones
```

Como no incluimos `\bibliography{referencias}` en este documento, es posible que las referencias bibliográficas no se resuelvan bien. Además, si cita ecuaciones o figuras de otros capítulos tampoco se resolverán, apareciendo un símbolo como `(??)`. Pero esto no importa, pues la utilidad de esto es solo compilar este documento de forma rápida para diagnosticar como se está viendo. Una vez este capítulo esté finalizado, puede compilar el portafolio completo y las referencias estarán bien resueltas.

Capítulo 2

Ejemplo de derivada centrada

Fecha de la actividad: 10 de septiembre de 2024

Elimine este capítulo de su portafolio.

En este capítulo, mostraremos cómo estimar el error de un esquema numérico dado para estimar la derivada de una función real $f(x)$ de argumento real x . En este caso, nos dan una regla de derivación como sigue:

$$f'_{\text{cen}}(x) = \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h}, \quad (2.1)$$

donde $h > 0$ un número real positivo, el cual resulta ser un esquema de derivada centrada de dos puntos. Así, estimaremos el error de truncamiento utilizando expansiones en serie de Taylor de f . Luego, estimaremos el error del esquema numérico debido a errores de redondeo al evaluar f , para finalmente comparar la estimación de estos errores en el caso en que $f(x) = \sqrt{x}$.

2.1. Estimación del error de truncamiento

Si h es lo suficientemente pequeño y si f es suave y continua al rededor de x , entonces asumimos que la siguiente serie de Taylor existe:

$$f(x \pm h/2) = f(x) \pm f'(x)\frac{h}{2} + f''(x)\frac{h^2}{2^2 \cdot 2!} \pm f'''(x)\frac{h^3}{2^3 \cdot 3!} + f^{(4)}(x)\frac{h^4}{2^4 \cdot 4!} + \cdots \quad (2.2)$$

Reemplazando (2.2) en (2.1), encontramos:

$$\begin{aligned} f'_{\text{cen}}(x) &= f'(x) + f'''(x)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} + f^{(5)}(x)\frac{h^4}{2^4 \cdot 5!} + \cdots, \\ &= f'(x) + f'''(\xi)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

donde hemos usado que, por el teorema del valor medio, se puede asegurar que existe un valor de $x - h/2 \leq \xi \leq x + h/2$ de modo que:

$$f'''(\xi)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} = f'''(x)\frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} + f^{(5)}(x)\frac{h^4}{2^4 \cdot 5!} + \cdots. \quad (2.4)$$

Así, según la ecuación (2.3), entonces existe un error del orden $O(h^2)$ entre la derivada analítica $f'(x)$ y su aproximación numérica según la ecuación (2.1).

2.2. Estimación del error de redondeo

Cada vez que evaluamos f , es posible que estemos cometiendo algún error de redondeo. Por ejemplo, al evaluar $f(x \pm h/2)$, en realidad obtenemos una aproximación de esta función dada por

$$\overline{f(x \pm h/2)} = f(x \pm h/2)(1 + \varepsilon_{\pm}), \quad (2.5)$$

donde $\varepsilon_{\pm}$ es un error que depende del signo que usemos en $x \pm h/2$. Por lo tanto, según las ecuaciones (2.1) y (2.3), en realidad tenemos:

$$f'(x) = \frac{\overline{f(x + h/2)} - \overline{f(x - h/2)}}{h} - f'''(\xi) \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}. \quad (2.6)$$

Usando (2.5) en (2.6) y reordenando, encontramos

$$f'(x) - \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h} = \frac{f(x + h/2)\varepsilon_+ - f(x - h/2)\varepsilon_-}{h} - f'''(\xi) \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}. \quad (2.7)$$

El lado izquierdo de la ecuación (2.7) es simplemente el error absoluto entre $f'(x)$ y su aproximación según (2.1). Luego,

$$E_{\text{abs}} = \left| f'(x) - \frac{f(x + h/2) - f(x - h/2)}{h} \right|, \quad (2.8)$$

$$\leq \left| \frac{f(x + h/2)\varepsilon_+}{h} \right| + \left| \frac{f(x - h/2)\varepsilon_-}{h} \right| + \left| f'''(\xi) \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!} \right|, \quad (2.9)$$

donde hemos usado la desigualdad triangular para separar varios términos. Si asumimos que h es lo suficientemente pequeño, entonces podemos aproximar $f(x \pm h/2) \approx f(x)$ y $f'''(\xi) \approx f'''(x)$. Si además los errores están acotados como $|\varepsilon_{\pm}| < 2^{-p}$ con p algún valor positivo, entonces

$$E_{\text{abs}} \leq |f(x)| \frac{2^{1-p}}{h} + |f'''(x)| \frac{h^2}{2^2 \cdot 3!}. \quad (2.10)$$

Así, la ecuación (2.10) representa una cota máxima del error como función de x y h , donde el primer término de la derecha está relacionado con el error de redondeo que crece si h decrece, y el segundo término es el error de truncamiento que decrece si h decrece.

2.3. Comparación del error absoluto

Compararemos el error absoluto dados por las ecuaciones (2.8) y (2.10) para la función $f(x) = \sqrt{x}$ en el punto $x = 3$ para distintos valores de h . Notemos que sus derivadas analíticas se pueden escribir como $f'(x) = 1/[2f(x)]$ y $f'''(x) = 3/[8f(x)^5]$. Así, usaremos el siguiente código:

```
1 df = (f(X+0.5*h) - f(X-0.5*h))/h
2 plt.loglog(h, np.abs(df - 0.5/f(X)), ".")
3 plt.loglog(h, np.abs(f(X))*2**(1-p)/h + (h/8)**2 / f(X)**5)
```

Aquí, $10^{-20} \leq h \leq 0.1$ es una lista de 200 valores equiespaciados en escala logarítmica, y $p = -52$ está relacionado con la cantidad de dígitos binarios que se pueden representar con exactitud en la mantisa en un número flotante de 64 bits. La función `plt.loglog` realiza una figura con ambos ejes en escala logarítmica.

La figura 2.1 muestra el error según la ecuación (2.8) con puntos azules, y la cota del error calculado con la ecuación (2.10) con una línea continua naranja, ambos como función de h . Se observa que la línea naranja efectivamente es una cota superior del error absoluto. Como analizamos antes, la línea naranja

decrece con h hasta llegar a un mínimo global cerca de $h = 10^{-4}$. En ese rango, el error predominante es debido al error de truncamiento en las series de Taylor. Para valores más pequeños de $h < 10^{-4}$, el error predominante es el de redondeo por parte de la máquina, razón por la que este crece a medida que h decrece. Para valores de $h < 10^{-15}$ hay otros errores probablemente asociados a *underflow* en que h es tan pequeño que el computador no es capaz de estimar o distinguir $f(x + h/2)$ de $f(x - h/2)$.

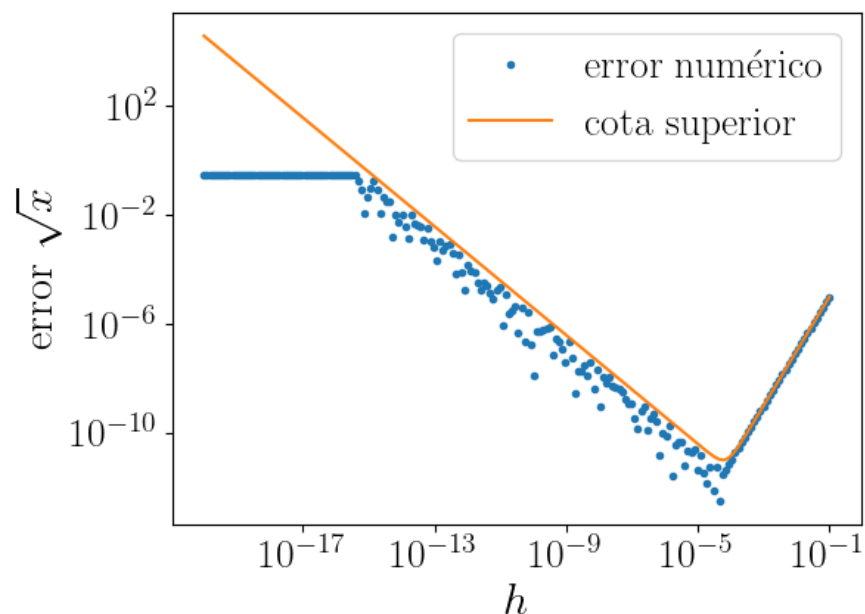


Figura 2.1: Error absoluto según la ecuación (2.8) con puntos azules, y (2.10) con línea continua.

Conclusiones

En esta actividad, analizamos el error de un esquema numérico centrado para la derivada de una función. Encontramos que el error de truncamiento es del orden $O(h^2)$, y que el error de redondeo aumenta cuando h^2 es muy pequeño. La cota combinada que obtuvimos muestra que hay un valor óptimo de h donde el error total es mínimo, lo cual fue confirmado mediante gráficos comparativos.

Esta actividad me permitió entender mejor cómo interactúan los errores de truncamiento y redondeo en los esquemas numéricos. Aprendí que reducir h^2 indefinidamente no siempre mejora los resultados, y que es necesario balancear ambos tipos de errores para lograr una mejor precisión. Visualizar estos errores en gráficos fue fundamental para comprender su comportamiento.

Agradecimientos

Agradezco a Carolina por ayudarme a encontrar la mayoría de los horrores ortográficos que cometí en la redacción de este capítulo. Agradezco también a mi pato de hule por las intensas y fructíferas conversaciones que me ayudaron a encontrar algunos errores en mis códigos.

Conclusiones

Fecha de presentación: Viernes 29 de noviembre de 2024

Bibliografía

Adams, R. A. and Fournier, J. J. F., *Sobolev spaces*, 2nd ed., Pure and Applied Mathematics (Amsterdam), Vol. 140 (Elsevier/Academic Press, Amsterdam, 2003) pp. xiv+305.

Cancès, E., Ehrlicher, V., and Lelièvre, T., “[Greedy algorithms for high-dimensional non-symmetric linear problems](#),” Tech. Rep. (arXiv, 2012) arXiv:1210.6688v1 [math.FA], [arXiv:1210.6688v1](#) .

Wikipedia contributors, “Static electricity — Wikipedia, the free encyclopedia,” https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Static_electricity&oldid=1051830510 (2021), [Online; accessed 5-November-2021].